

ASPA – приложение ASP.NET CORE

♣ – задания, требующие самостоятельного изучения (нет в лекциях)

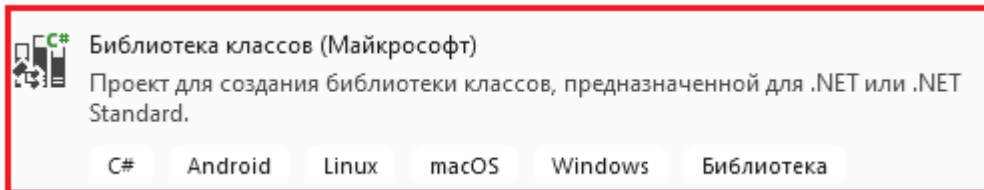
♣ Задание 1.

1. Разработайте библиотеку, применив следующий шаблон

Имя решения: **ASPA**

Имя проекта: **DAL003**

Версия .NET: **7.0** или **8.0**



2. Библиотека **DAL003** должна реализовать DAL (Data Access Level) реализовав паттерн **Repository** для доступа к следующим данным в формате JSON.

```
[
  { "Id": 1, "Firstname": "Noam", "Surname": "Chomsky", "PhotoPath": "/Photo/Chomsky.jpg" },
  { "Id": 2, "Firstname": "Tim", "Surname": "Berners-Lee", "PhotoPath": "/Photo/Berners-Lee.jpg" },
  { "Id": 3, "Firstname": "Edgar", "Surname": "Codd", "PhotoPath": "/Photo/Codd.jpg" },
  { "Id": 4, "Firstname": "Donald", "Surname": "Knuth", "PhotoPath": "/Photo/Knuth.jpg" },
  { "Id": 5, "Firstname": "Linus", "Surname": "Torvalds", "PhotoPath": "/Photo/Torvalds.jpg" },
  { "Id": 6, "Firstname": "John", "Surname": "Neumann", "PhotoPath": "/Photo/Neumann.jpg" },
  { "Id": 7, "Firstname": "Edsger", "Surname": "Dijkstra", "PhotoPath": "/Photo/Dijkstra.jpg" }
]
```

3. JSON-файл (статическое свойство **Repository.JSONFileName**) и фотографии, находятся в директории, имя которого задается параметром конструктора **Repository**. Сам директорий с файлами фотографий и JSON-файлом располагается в текущем директории приложения.

4. Структура директории для хранения фотографий и json-файла приведена ниже

IC > Test_DAL03 > Celebrities				
Поиск: Celebrities				
Имя	Даты	Тип	Размер	Тег
Berners-Lee.jpg	08.11.2024 18:38	Файл "JPG"	173 КБ	
Chomsky.jpg	08.11.2024 18:39	Файл "JPG"	9 КБ	
Codd.jpg	08.11.2024 18:38	Файл "JPG"	42 КБ	
Dijkstra.jpg	17.02.2025 1:38	Файл "JPG"	253 КБ	
Knuth.jpg	08.11.2024 18:38	Файл "JPG"	44 КБ	
Linus.jpg	08.11.2024 18:38	Файл "JPG"	33 КБ	
Neumann.jpg	08.11.2024 18:39	Файл "JPG"	314 КБ	
Celebrities.json	17.02.2025 1:58	JSON File	1 КБ	

5. **Repository** должен реализовывать следующий интерфейс

```
public interface IRepository:IDisposable
{
    string      BasePath { get; } // полный дирректорий для JSON и фотографий
    Celebrity[] getAllCelebrities(); // получить весь список знаменитостей
    Celebrity?  getCelebrityById(int id); // получить знаменитость по Id
    Celebrity[] getCelebritiesBySurname(string Surname); // получить знаменитость по фамилии
    string?     getPhotoPathById(int id); // получить путь для GET-запроса к фотографии
}

public record Celebrity (int Id, string Firstname, string Surname, string PhotoPath);
```

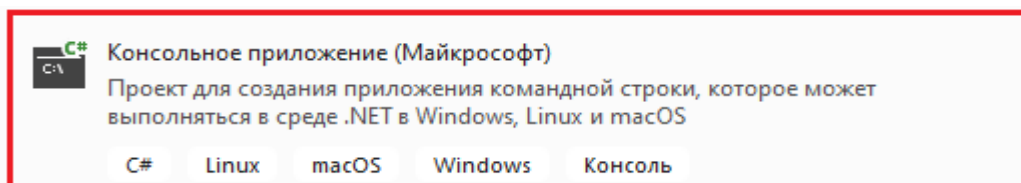
♣Задание 2.

6. Разработайте консольное приложение, применив следующий шаблон

Имя решения: **ASPA**

Имя проекта: **Test_DAL003**

Версия .NET: **7.0** или **8.0**



7. Приложение **Test_DAL003** предназначено для тестирования **DAL003**.

8. Ниже приведён код и результат теста.

```
private static void Main(string[] args)
{
    Repository.JSONFileName= "Celebrities.json"; // имя файла
    using (IRepository repository = Repository.Create("Celebrities")) // директорий (в текущем директории приложения)
    {
        foreach (Celebrity celebrity in repository.getAllCelebrities())
        {
            Console.WriteLine($"Id = {celebrity.Id}, Firstname = {celebrity.Firstname}, " +
                              $"Surname = {celebrity.Surname}, PhotoPath = {celebrity.PhotoPath} ");
        }
        Celebrity? celebrity1 = repository.getCelebrityById(1);
        if (celebrity1 != null )
        {
            Console.WriteLine($"Id = {celebrity1.Id}, Firstname = {celebrity1.Firstname}, " +
                              $"Surname = {celebrity1.Surname}, PhotoPath = {celebrity1.PhotoPath}");
        }
        Celebrity? celebrity3 = repository.getCelebrityById(3);
        if (celebrity3 != null)
        {
            Console.WriteLine($"Id = {celebrity3.Id}, Firstname = {celebrity3.Firstname}, " +
                              $"Surname = {celebrity3.Surname}, PhotoPath = {celebrity3.PhotoPath}");
        }
    }
}
```

```

if (celebrity7 != null)
{
    Console.WriteLine($"Id = {celebrity7.Id}, Firstname = {celebrity7.Firstname}, " +
        $"Surname = {celebrity7.Surname}, PhotoPath = {celebrity7.PhotoPath}");
}
Celebrity? celebrity222 = repository.getCelebrityById(222);
if (celebrity222 != null)
{
    Console.WriteLine($"Id = {celebrity222.Id}, Firstname = {celebrity222.Firstname}, " +
        $"Surname = {celebrity222.Surname}, PhotoPath = {celebrity222.PhotoPath}");
}
else Console.WriteLine("Not Found 2222");

foreach (Celebrity celebrity in repository.getCelebritiesBySurname("Chomsky"))
{
    Console.WriteLine($"Id = {celebrity.Id}, Firstname = {celebrity.Firstname}, " +
        $"Surname = {celebrity.Surname}, PhotoPath = {celebrity.PhotoPath} ");
}
foreach (Celebrity celebrity in repository.getCelebritiesBySurname("Knuth"))
{
    Console.WriteLine($"Id = {celebrity.Id}, Firstname = {celebrity.Firstname}, " +
        $"Surname = {celebrity.Surname}, PhotoPath = {celebrity.PhotoPath} ");
}
foreach (Celebrity celebrity in repository.getCelebritiesBySurname("XXXX"))
{
    Console.WriteLine($"Id = {celebrity.Id}, Firstname = {celebrity.Firstname}, " +
        $"Surname = {celebrity.Surname}, PhotoPath = {celebrity.PhotoPath} ");
}
Console.WriteLine($"PhotoPathById = {repository.getPhotoPathById(4)}");
Console.WriteLine($"PhotoPathById = {repository.getPhotoPathById(6)}");
Console.WriteLine($"PhotoPathById = {repository.getPhotoPathById(222)}");
}

```

VS D:\VS_Projects\ANC\Test_DAL03\bin\Debug\net7.0\Test_DAL03.exe

```

Id = 1, Firstname = Noam, Surname = Chomsky, PhotoPath = /Photo/Chomsky.jpg
Id = 2, Firstname = Tim, Surname = Berners-Lee, PhotoPath = /Photo/Berners-Lee.jpg
Id = 3, Firstname = Edgar, Surname = Codd, PhotoPath = /Photo/Codd.jpg
Id = 4, Firstname = Donald, Surname = Knuth, PhotoPath = /Photo/Knuth.jpg
Id = 5, Firstname = Linus, Surname = Torvalds, PhotoPath = /Photo/Torvalds.jpg
Id = 6, Firstname = John, Surname = Neumann, PhotoPath = /Photo/Neumann.jpg
Id = 7, Firstname = Edsger, Surname = Dijkstra, PhotoPath = /Photo/Dijkstra.jpg
Id = 1, Firstname = Noam, Surname = Chomsky, PhotoPath = /Photo/Chomsky.jpg
Id = 3, Firstname = Edgar, Surname = Codd, PhotoPath = /Photo/Codd.jpg
Id = 7, Firstname = Edsger, Surname = Dijkstra, PhotoPath = /Photo/Dijkstra.jpg
Not Found 2222
Id = 1, Firstname = Noam, Surname = Chomsky, PhotoPath = /Photo/Chomsky.jpg
Id = 4, Firstname = Donald, Surname = Knuth, PhotoPath = /Photo/Knuth.jpg
PhotoPathById = /Photo/Knuth.jpg
PhotoPathById = /Photo/Neumann.jpg
PhotoPathById =

```

9. Выполните тест **Test_DAL003** и убедитесь в его успешном выполнении.

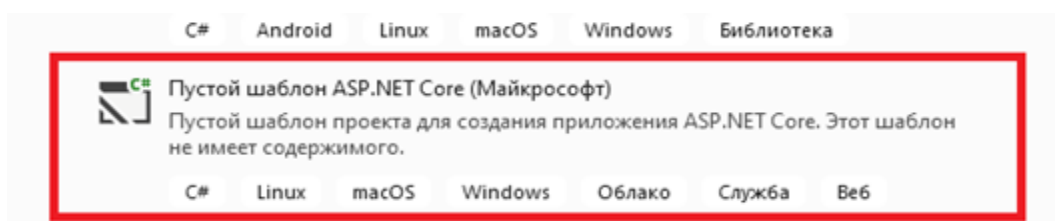
Задание 3.

10. Разработайте ASPA, применив следующий шаблон.

Имя решения: **ASPA**

Имя проекта: **ASPA003**

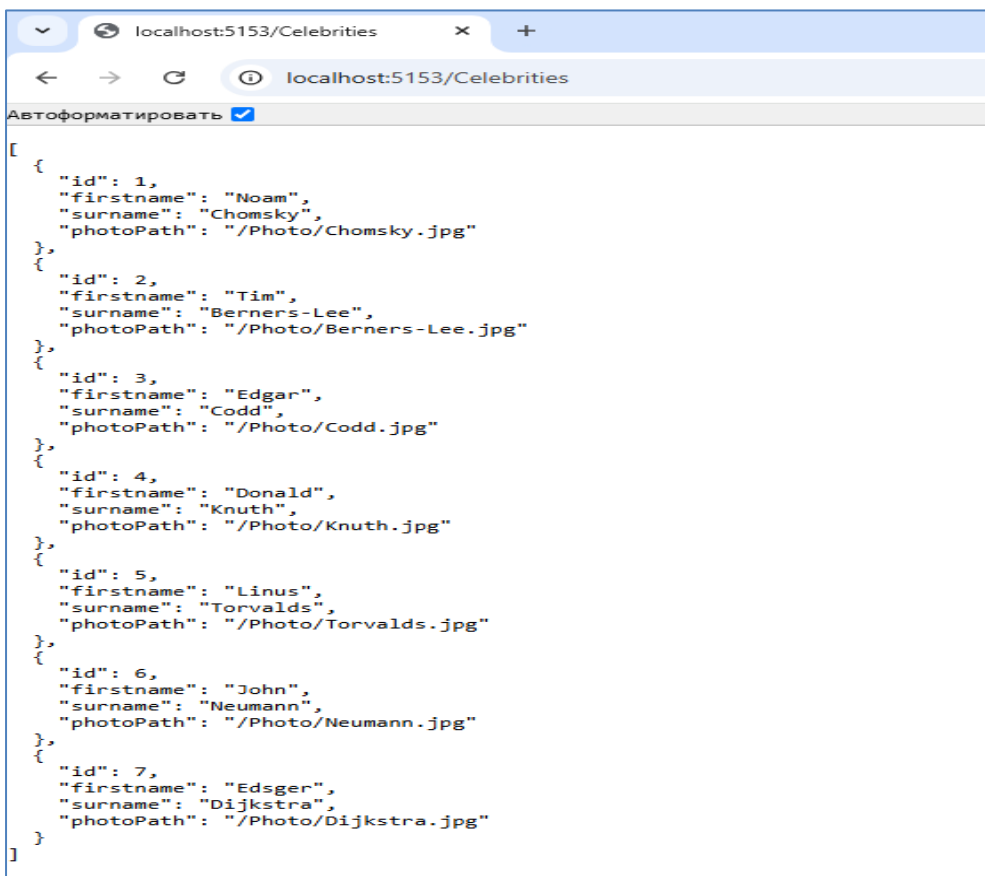
Версия .NET: **7.0** или **8.0**



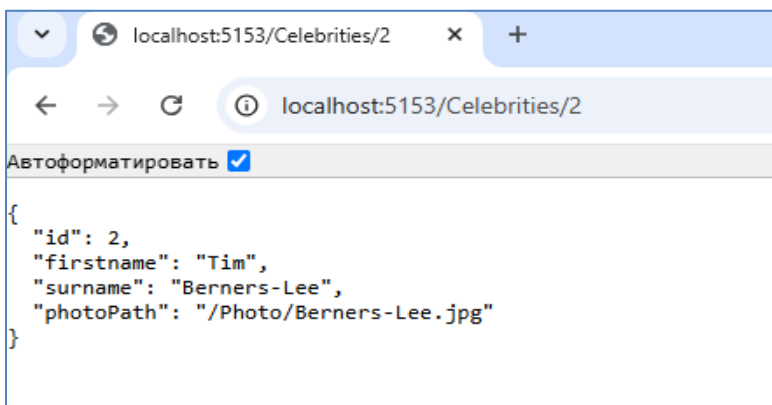
11. Подключите библиотеку **DAL003** к приложению **ASPA003**
12. Фрагмент кода **ASPA003** приведён ниже, исследуйте его и включите в своё приложение.

```
Repository.JSONFileName = "Celebrities.json";
using (IRepository repository = Repository.Create("Celebrities"))
{
    app.MapGet("/Celebrities", () => repository.getAllCelebrities());
    app.MapGet("/Celebrities/{id:int}", (int id) => repository.getCelebrityById(id));
    app.MapGet("/Celebrities/BySurname/{surname}", (string surname) => repository.getCelebritiesBySurname(surname));
    app.MapGet("/Celebrities/PhotoPathById/{id:int}", (int id) => repository.getPhotoPathById(id));
    app.MapGet("/", () => "Hello World!");
    app.Run();
}
```

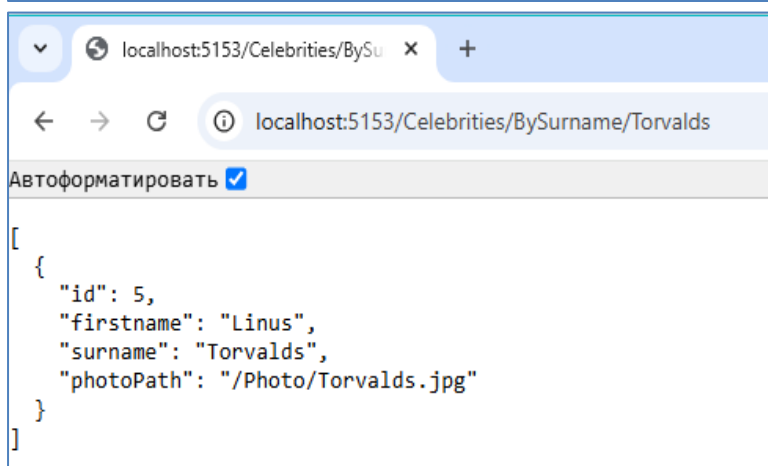
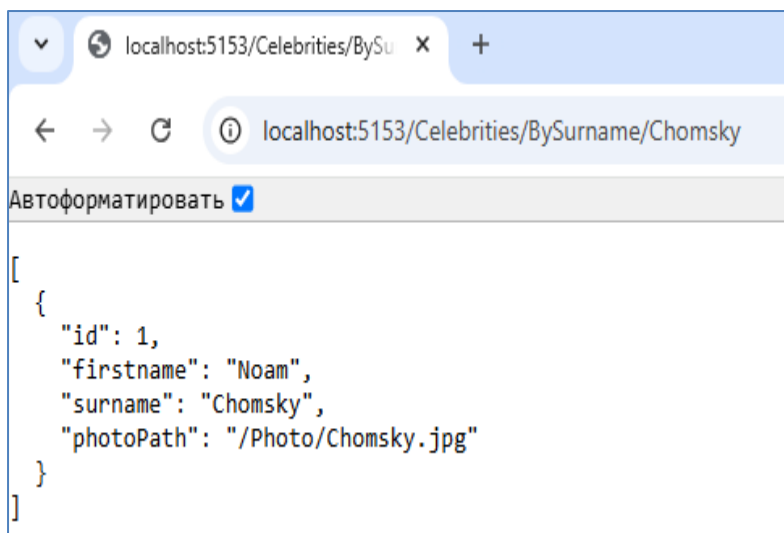
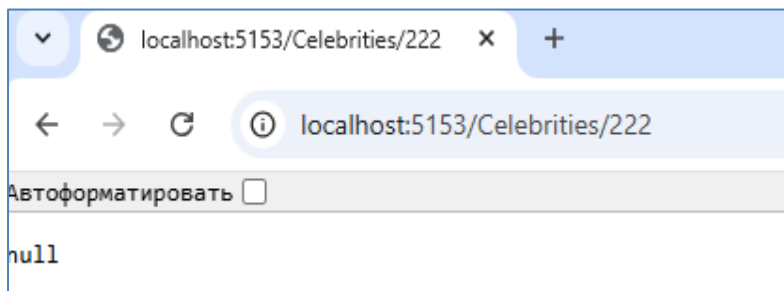
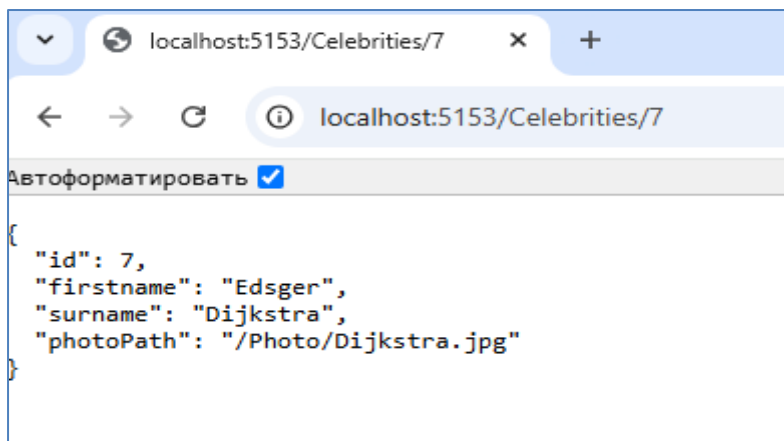
13. Проверьте следующие результаты работы.

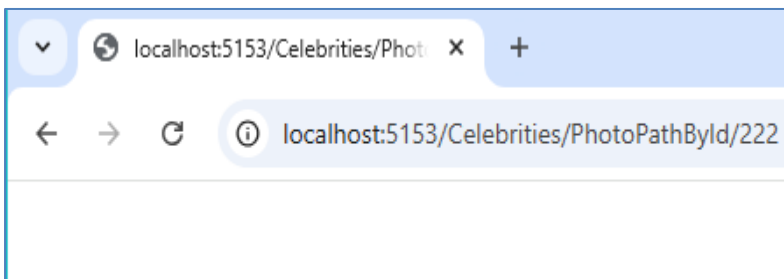
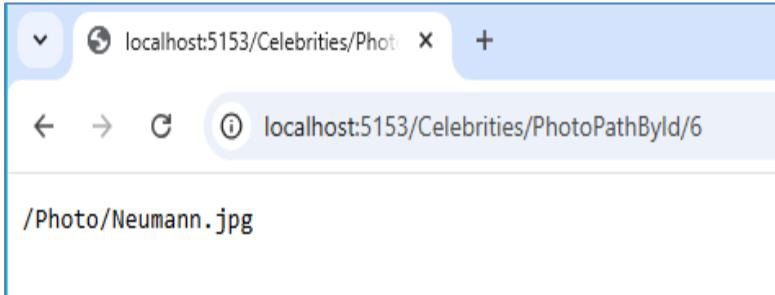
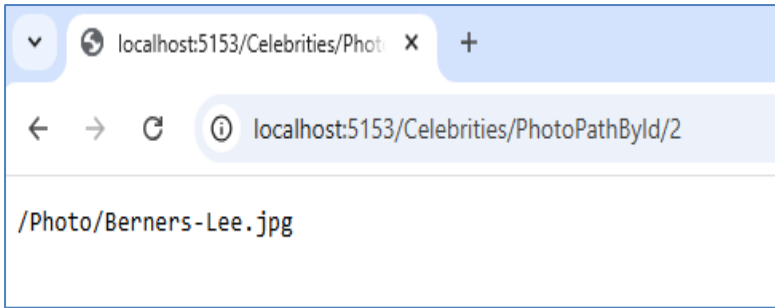


```
[
  {
    "id": 1,
    "firstname": "Noam",
    "surname": "Chomsky",
    "photoPath": "/Photo/Chomsky.jpg"
  },
  {
    "id": 2,
    "firstname": "Tim",
    "surname": "Berners-Lee",
    "photoPath": "/Photo/Berners-Lee.jpg"
  },
  {
    "id": 3,
    "firstname": "Edgar",
    "surname": "Codd",
    "photoPath": "/Photo/Codd.jpg"
  },
  {
    "id": 4,
    "firstname": "Donald",
    "surname": "Knuth",
    "photoPath": "/Photo/Knuth.jpg"
  },
  {
    "id": 5,
    "firstname": "Linus",
    "surname": "Torvalds",
    "photoPath": "/Photo/Torvalds.jpg"
  },
  {
    "id": 6,
    "firstname": "John",
    "surname": "Neumann",
    "photoPath": "/Photo/Neumann.jpg"
  },
  {
    "id": 7,
    "firstname": "Edsger",
    "surname": "Dijkstra",
    "photoPath": "/Photo/Dijkstra.jpg"
  }
]
```



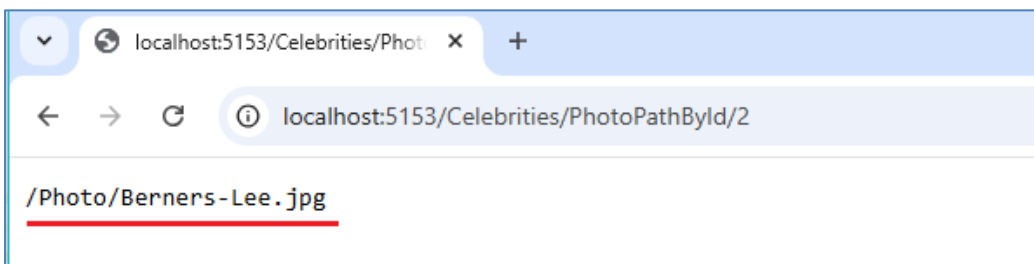
```
{
  "id": 2,
  "firstname": "Tim",
  "surname": "Berners-Lee",
  "photoPath": "/Photo/Berners-Lee.jpg"
}
```

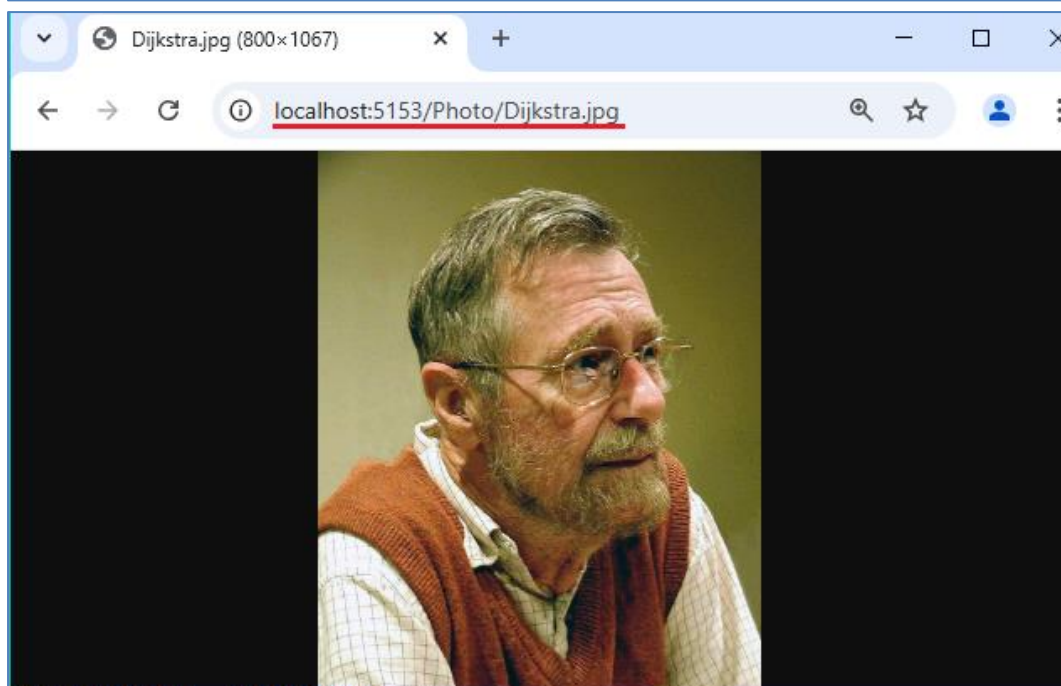
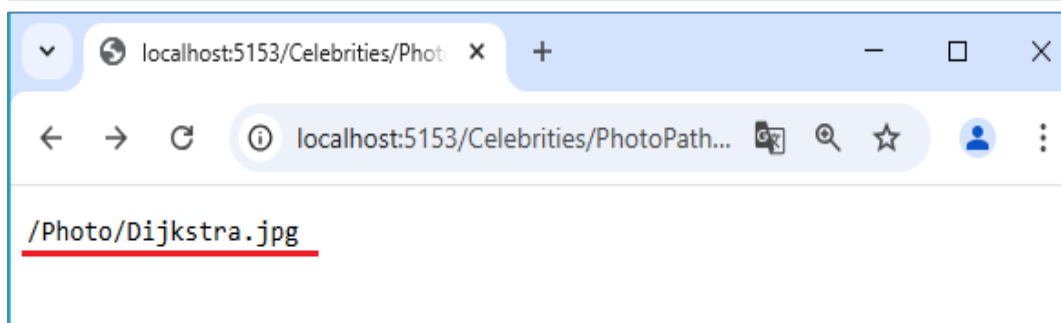
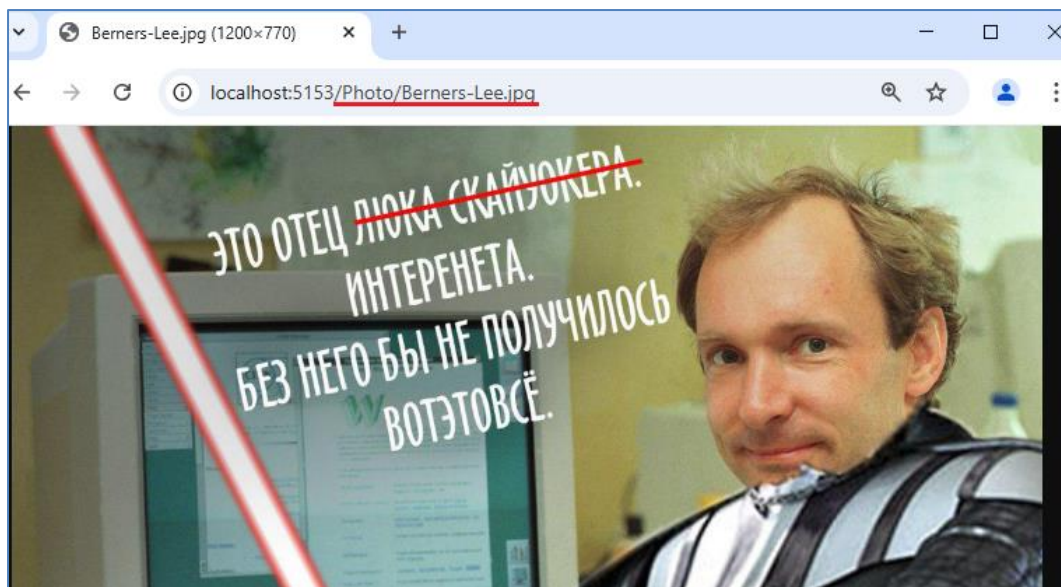




🌟Задание 4.

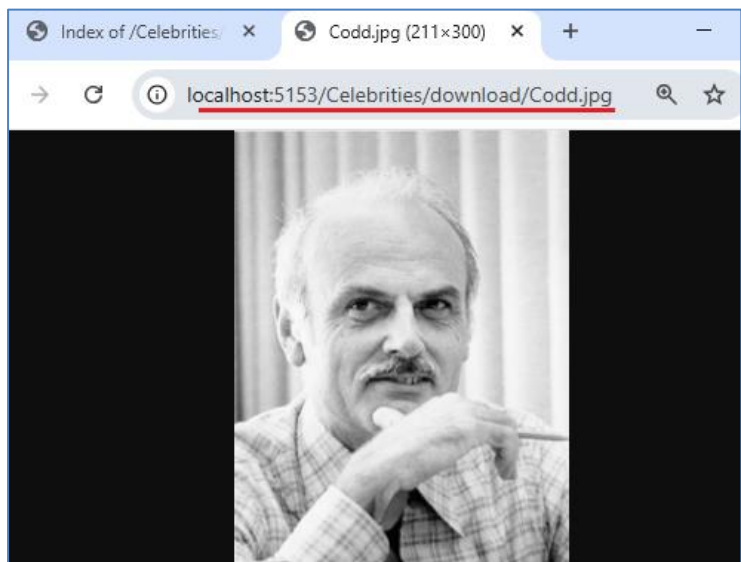
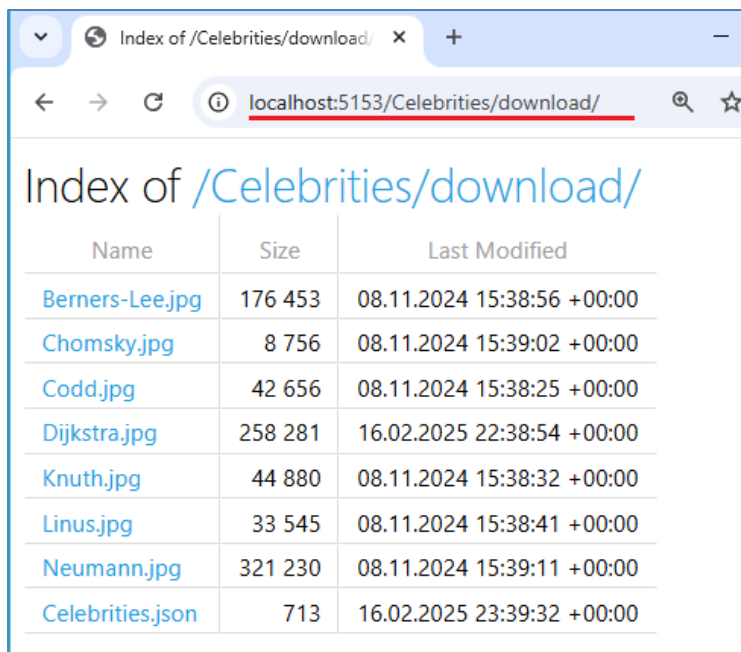
14. Внесите изменения в настройки **ASPA003 (UseStaticFiles, StaticFileOptions)**, таким образом, чтобы файлы фотографий были доступны как статические ресурсы.
15. Проверьте следующие результаты работы



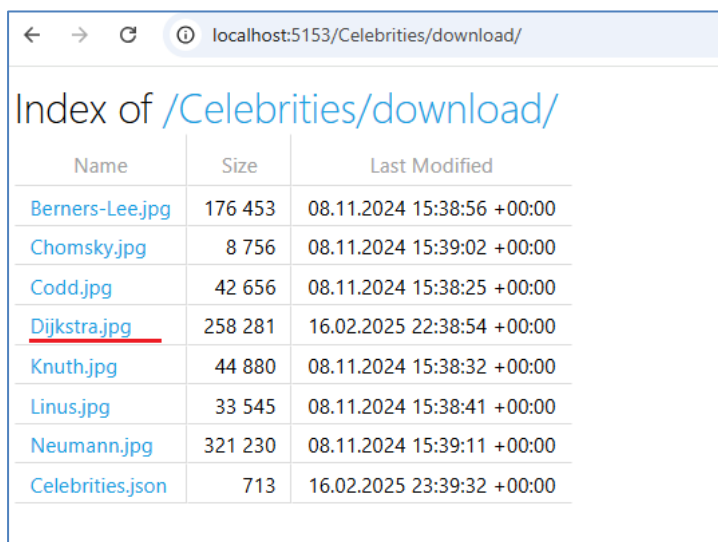


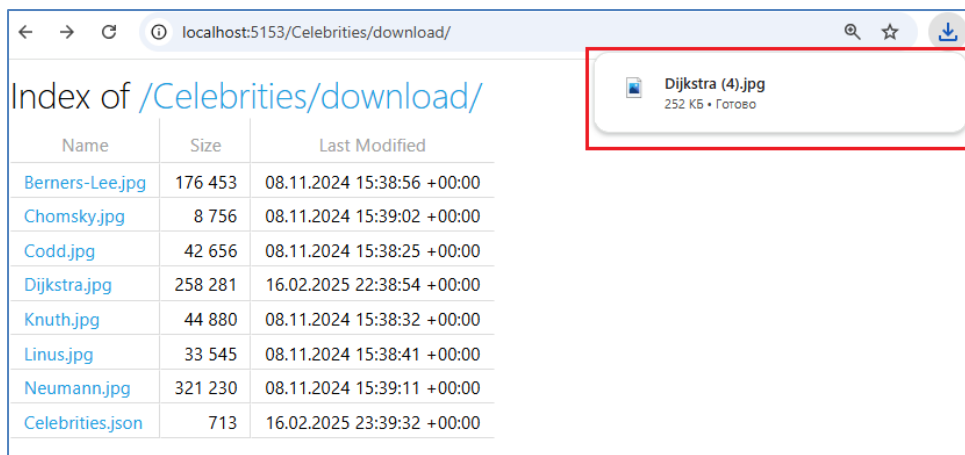
♣Задание 5.

16. Внесите изменения в настройки **ASPA003** (**UseDirectoryBrowser**, **DirectoryBrowserOptions**), таким образом, чтобы файлы фотографий были доступны для отображения.
17. Проверьте следующие результаты работы



18. Внесите изменения в настройки **ASPA003 (UseStaticFiles, StaticFileOptions, OnPrepareResponse)**, таким образом, чтобы файлы фотографий были доступны скачивания.
19. Проверьте следующие результаты работы





Задание 6. Ответьте на вопросы

20. Поясните назначение паттерна **Repository**.

21. Для чего в паттерне **Repository** применяется интерфейс **IRepository**?

22. Для чего применяется интерфейс **IDisposable**?

23. Поясните работу следующей конструкции языка C#

```
using (IRepository repository = Repository.Create("Celebrities"))  
{
```

24. Поясните смысл слов: сериализация и десериализация.

25. Расшифруйте аббревиатуру JSON, поясните смысл.

26. ♣ Кто такой Эдсгер Дейкстра? 😊